Juntar partes del mismo entero

El mismo entero en cada barra

Juntamos



Las rayas marcan la parte que miramos.

Juntamos partes que tienen el mismo tamaño y pertenecen al mismo entero. Contamos las rayadas. No cambia la cantidad de partes en que dividimos el entero.

Ejemplo: Juntamos 1 + 1 = 2 partes. El entero sigue dividido en 4: queda 2/4.

1. Juntamos un cuarto y otro cuarto: dos partes.

2. El entero sigue teniendo cuatro partes: quedan 2/4.

Para recordar: Contá todas las partes rayadas. Abajo sigue el número de partes del entero.

Quitar partes del mismo tamaño

El mismo entero en cada barra

Quitamos



Las partes tachadas ya no cuentan.

Las partes tachadas se quitaron. Contamos las rayadas que siguen sin tachar. El entero de referencia mantiene el mismo tamaño y los mismos cortes.

Ejemplo: De 3 partes quitamos 1: quedan 2. El entero tiene 4 partes, así que queda 2/4.

1. Había tres cuartos y tachamos uno.

2. Quedan dos partes de cuatro: 2/4.

Para recordar: No cuentes las partes tachadas. Conservá abajo el número de partes del entero.

Sumar partes del mismo tamaño

Barra



Si las fracciones tienen el mismo denominador, sus partes tienen el mismo tamaño. Sumamos o restamos cuántas partes tenemos y conservamos ese denominador.

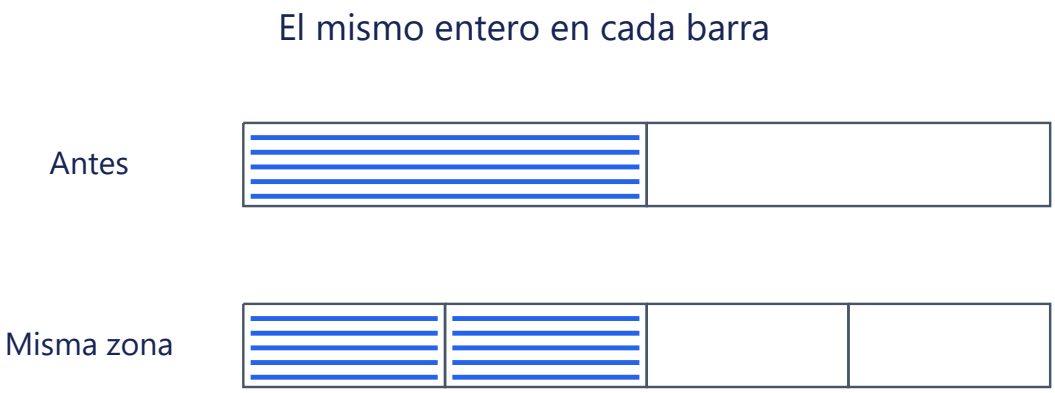
Ejemplo: 1/5 + 2/5 = 3/5. Juntamos un quinto y dos quintos: tres quintos.

1. Las partes son quintos en las dos fracciones.

2. Sumamos 1 + 2 = 3 partes. El tamaño sigue siendo un quinto.

Para recordar: Sumá o restá los números de arriba. El de abajo indica el tamaño y se conserva.

Cambiar los cortes para poder juntar



Las rayas marcan la parte que miramos.

Una mitad y un cuarto tienen tamaños distintos. Podemos cortar la mitad en dos cuartos. Así contamos partes del mismo tamaño sin cambiar la cantidad.

Ejemplo: Cada parte anterior se divide en 2. Las 1 partes ocupan 2 de las 4: 2/4.

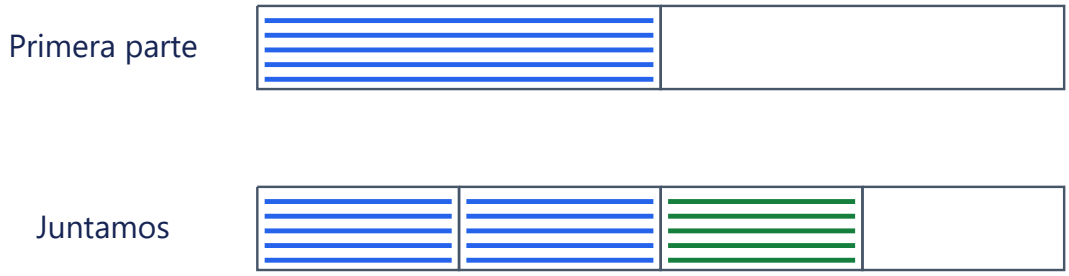
1. Una mitad ocupa dos de los cuatro cuartos.

2. Escribimos 1/2 como 2/4. La cantidad sigue siendo la misma.

Para recordar: La zona rayada no cambia. Contá cuántas partes nuevas ocupa.

Primero igualar, después juntar

El mismo entero en cada barra



Las rayas marcan la parte que miramos.

Primero hacemos cortes que sirvan para las dos fracciones. Después juntamos las partes. Las barras representan el mismo entero en todos los pasos.

Ejemplo: 1/2 ocupa 2/4. Juntamos 2 partes y una más: 3/4.

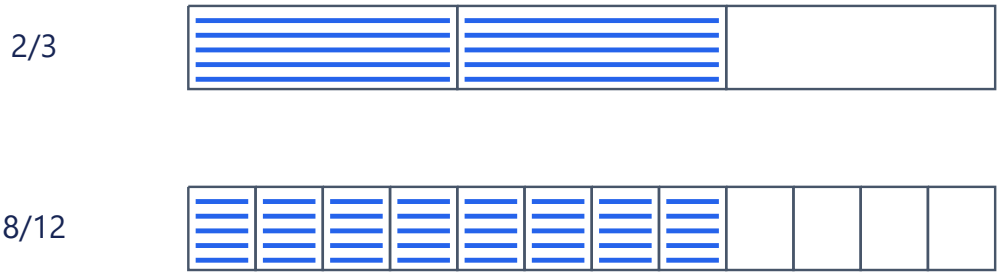
1. Una mitad se puede contar como dos cuartos.

2. Juntamos esos dos cuartos con otro: quedan tres cuartos.

Para recordar: Usá los cortes de la barra de abajo. Contá juntas sus partes rayadas.

Preparar partes del mismo tamaño

El mismo entero, ahora en doceavos



Las rayas marcan la parte que miramos.

Antes de sumar fracciones con denominadores distintos, las expresamos en partes iguales. El MCM de los denominadores nos sirve como denominador común. Para cambiar una fracción, multiplicamos arriba y abajo por el mismo factor.

Ejemplo: Para tercios y cuartos usamos doceavos: 2/3 = 8/12.

1. El MCM de 3 y 4 es 12. Para pasar de 3 a 12 multiplicamos por 4.

2. Multiplicamos también arriba: 2 × 4 = 8. Queda 8/12.

Para recordar: Dividí el denominador nuevo por el anterior para encontrar el factor.

Comparar con un denominador común

2/3



3/4



Para comparar dos fracciones, primero las expresamos con el mismo denominador. Después comparamos cuántas partes tomamos. Deben referirse al mismo entero.

Ejemplo: 2/3 es menor que 3/4.

1. El denominador común es 12: 2/3 = 8/12 y 3/4 = 9/12.

2. 8 < 9: dos tercios es menor que tres cuartos.

Para recordar: Convertí las dos fracciones antes de comparar sus numeradores.

Buscar partes del mismo tamaño

Una mitad



Dos cuartos



Para sumar mitades y cuartos, primero los expresamos con el mismo tamaño de parte. El MCM ayuda a elegir un denominador común. Cambiamos la escritura de la fracción, sin cambiar su cantidad.

Ejemplo: 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.

1. El MCM de 2 y 4 es 4. Trabajamos con cuartos.

2. Una mitad equivale a 2/4. Ahora sumamos 2/4 + 1/4.

Para recordar: Buscá un denominador común y convertí las fracciones antes de sumar.

Igualar los cortes antes de quitar



Las partes tachadas ya no cuentan.

Para quitar partes, primero las contamos con el mismo tamaño. Después tachamos las que quitamos. El entero completo sigue siendo nuestra referencia.

Ejemplo: 1/2 ocupa 2/4. Quitamos una parte: quedan 1/4.

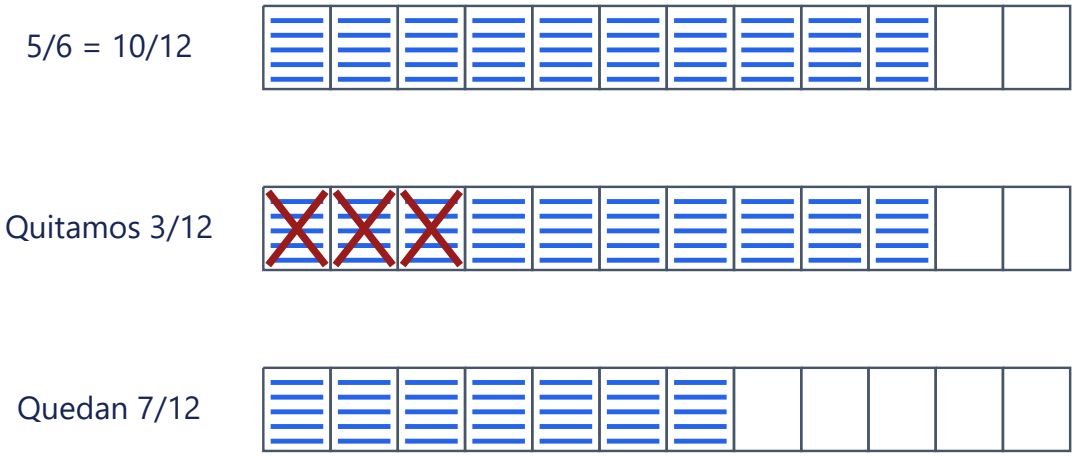
1. Una mitad son dos cuartos.

2. Tachamos un cuarto: queda un cuarto.

Para recordar: En la barra de abajo, contá las rayadas que no están tachadas.

Restar fracciones de distinto denominador

Restamos partes del mismo tamaño



Las partes tachadas ya no cuentan.

Para restar fracciones, necesitamos partes del mismo tamaño. Las convertimos al denominador común, restamos los numeradores y conservamos ese denominador. Después simplificamos si podemos.

Ejemplo: 5/6 − 1/4 = 7/12.

1. MCM de 6 y 4: 12. Convertimos 5/6 = 10/12 y 1/4 = 3/12.

2. Restamos: (10 − 3)/12 = 7/12.

Para recordar: No restes los denominadores: primero igualá el tamaño de las partes.

Completar un entero con partes del mismo tamaño

Nueve partes ocupadas; completamos las quince

9/15



Las rayas marcan la parte que miramos.

Un cuadro vacío representa un número que falta. Primero expresamos lo que tenemos y el entero con el mismo denominador. Después contamos las partes que faltan; al sumar, el entero debe quedar completo.

Ejemplo: 3/5 + □/15 = 1. Tres quintos son 9/15 y el entero es 15/15. Faltan 6/15: en el cuadro va 6.

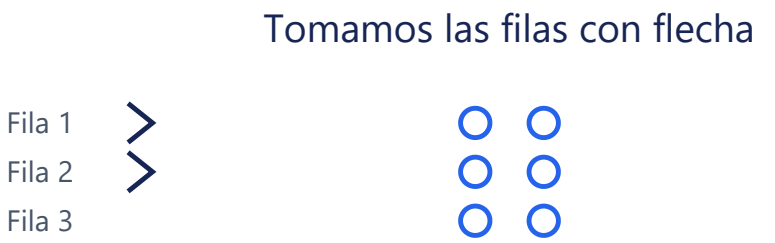
1. Cambiamos 3/5 por 9/15 sin cambiar la cantidad.

2. 15 − 9 = 6 partes por completar.

3. Comprobamos: 9/15 + 6/15 = 15/15 = 1.

Para recordar: El cuadro está en el numerador: escribí cuántas partes faltan, no el denominador.

Tomar algunos grupos de fichas



El entero es toda la colección. La repartimos en grupos iguales. Una fracción nos dice cuántos de esos grupos tomamos.

Ejemplo: Cada grupo tiene 2 fichas. Tomamos 2 grupos: 2 + 2 = 4.

1. Las seis fichas se reparten en tres grupos de dos.

2. Tomamos dos grupos: 2 + 2 = 4 fichas.

Para recordar: Cada fila es un grupo. Contá las fichas de las filas marcadas.

Una fracción de una colección



Para hallar una fracción de una cantidad, repartimos el total en tantos grupos iguales como indica el denominador. Después tomamos los grupos que indica el numerador.

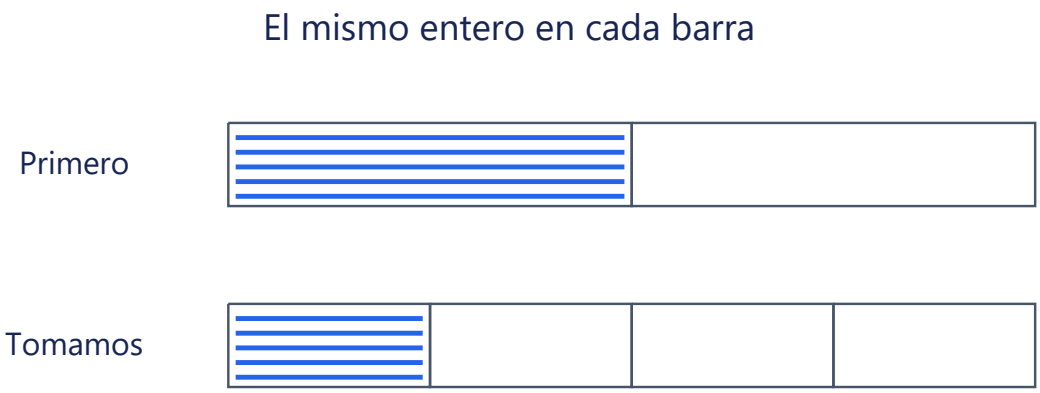
Ejemplo: 2/3 de 12 fichas son 8 fichas.

1. Repartimos 12 en 3 grupos: 12 ÷ 3 = 4 en cada grupo.

2. Tomamos 2 grupos: 4 × 2 = 8.

Para recordar: Primero encontrá cuánto vale un grupo; después elegí cuántos grupos tomar.

Tomar la mitad de una parte



Las rayas marcan la parte que miramos.

Primero marcamos una parte del entero. Después tomamos la mitad de esa zona. Para nombrar el resultado, volvemos a mirar la barra completa del comienzo.

Ejemplo: Cada una de las 2 partes se corta en dos: hay 4 partes iguales. La mitad de 1/2 ocupa una: 1/4.

1. Marcamos una mitad de la barra.

2. Tomamos la mitad de esa zona: es una de cuatro partes del entero, 1/4.

Para recordar: Dividí la zona rayada en dos. Tomá una mitad y comparala con el entero completo.

Una parte de otra parte

La mitad de un tercio



Multiplicar por una fracción puede significar tomar una parte de otra cantidad. La mitad de un tercio de una barra es un sexto. Para calcular, multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí.

Ejemplo: 1/2 × 1/3 = 1/6.

1. Dividimos la barra en tercios y cada tercio en dos partes: quedan 6 partes iguales.

2. Tomamos una: (1 × 1)/(2 × 3) = 1/6.

Para recordar: Para multiplicar: arriba por arriba, abajo por abajo. No hace falta buscar un denominador común.

Contar cuántas porciones caben

El mismo entero en cada barra



Las rayas marcan la parte que miramos.

Dividir también puede preguntar cuántas porciones caben en lo que tenemos. Cada parte rayada es una porción. Primero las contamos en el dibujo.

Ejemplo: Hay 3 partes rayadas y cada una mide 1/4. Podemos dar 3 porciones: 3/4 ÷ 1/4 = 3.

1. Tenemos tres cuartos de una barra.

2. Cada cuarto es una porción. Contamos tres porciones.

Para recordar: Cada parte rayada es una porción del tamaño pedido. Contá cuántas hay.

Dividir también pregunta cuántas partes caben

Un litro



Otro litro



Dividir una cantidad por una fracción puede preguntar cuántas porciones de ese tamaño caben. Si un litro llena cuatro vasos de 1/4 de litro, dos litros llenan ocho. Dividir no siempre da un número menor.

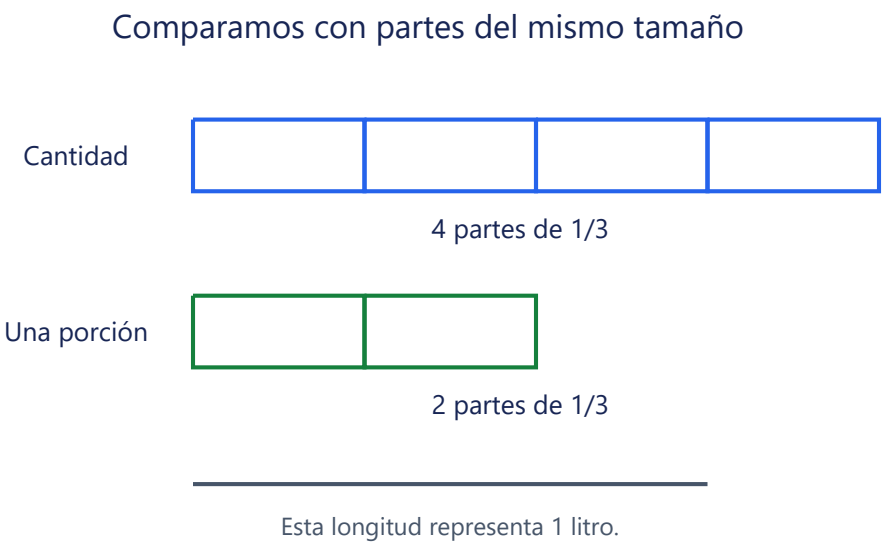
Ejemplo: 2 litros ÷ 1/4 de litro por vaso = 8 vasos.

1. En cada litro caben 4 vasos de un cuarto.

2. En 2 litros caben 2 × 4 = 8 vasos.

Para recordar: Contá cuántas porciones caben en un entero y después en todos los enteros.

Una porción también puede tener dos o más partes



Para saber cuántas porciones caben, dibujamos la cantidad y una porción usando partes del mismo tamaño. Comparamos cuántas partes tiene cada una. Si tenemos menos de una porción, el resultado es una fracción de esa porción.

Ejemplo: Hay 4/3 L y cada porción es de 2/3 L. Dibujamos cuatro tercios y los agrupamos de a dos: alcanzan para 2 porciones.

1. La cantidad tiene 4 tercios; una porción tiene 2 tercios.

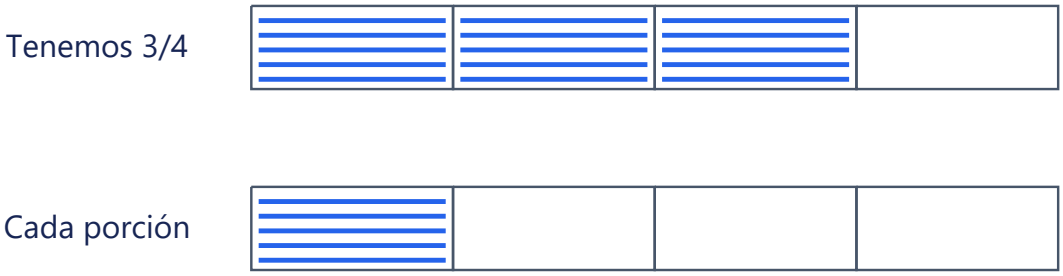
2. 4 ÷ 2 = 2 porciones. Si cambian los denominadores, buscamos primero partes iguales.

3. El cálculo coincide: 4/3 × 3/2 = 12/6 = 2.

Para recordar: Compará cantidad y porción con la misma unidad. Una porción incompleta también se puede expresar como fracción.

Cuántas porciones entran

En 3/4 caben tres porciones de 1/4



Las rayas marcan la parte que miramos.

Dividir también permite averiguar cuántas porciones de un tamaño entran en una cantidad. Para dividir por una fracción distinta de cero, multiplicamos por su inversa: cambiamos de lugar su numerador y su denominador. La primera fracción queda igual.

Ejemplo: 3/4 ÷ 1/4 = 3: en tres cuartos entran tres porciones de un cuarto.

1. La inversa de 1/4 es 4/1. Cambiamos solo la segunda fracción.

2. 3/4 × 4/1 = 12/4 = 3. Comprobamos: 3 × 1/4 = 3/4.

Para recordar: Conservá la primera fracción e invertí solo la segunda. Después multiplicá.